Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

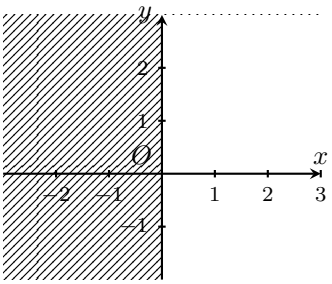
ÔN TẬP CHƯƠNG II

TOÁN 10 - BPT, HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

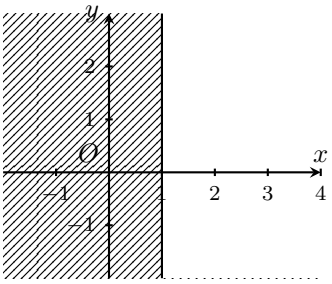
—...—

CÂU 1. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



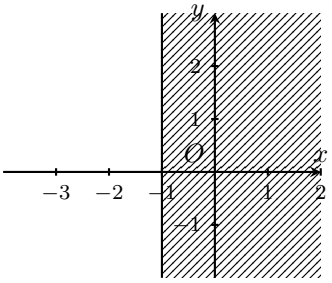
Ⓐ $x \leq 0$. Ⓑ $x \geq 0$. Ⓒ $y \leq 0$. Ⓓ $y \geq 0$.

CÂU 2. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



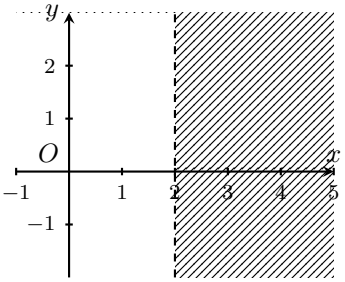
Ⓐ $x \geq 1$. Ⓑ $x \leq 1$. Ⓒ $x \geq -1$. Ⓓ $x \leq -1$.

CÂU 3. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



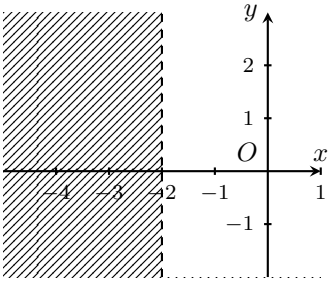
Ⓐ $x \geq -1$. Ⓑ $x \geq 1$. Ⓒ $x \leq -1$. Ⓓ $x \leq 1$.

CÂU 4. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



Ⓐ $x > 2$. Ⓑ $x < 3$. Ⓒ $x > 3$. Ⓓ $x < 2$.

CÂU 5. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



Ⓐ $x < -3$. Ⓑ $x > -3$. Ⓒ $x < -2$. Ⓓ $x > -2$.

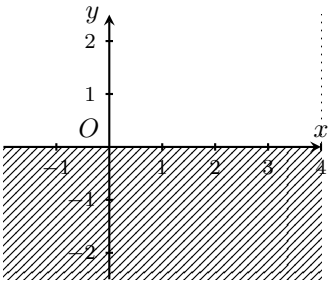
ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

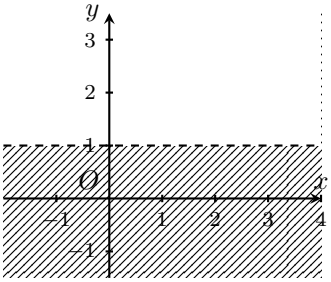
QUICK NOTE

CÂU 6. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



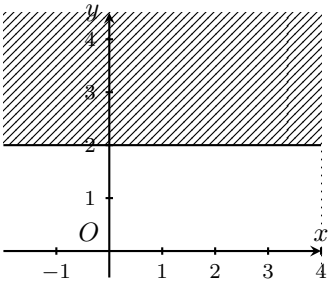
Ⓐ $y \le 0$. Ⓑ $x \le 0$. Ⓒ $x \ge 0$. Ⓓ $y \ge 0$.

CÂU 7. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



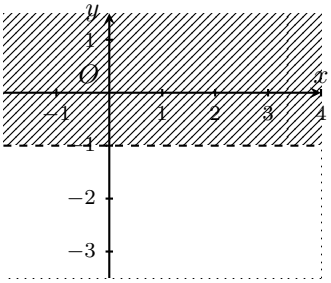
Ⓐ $y > 1$. Ⓑ $y < 1$. Ⓒ $y > 2$. Ⓓ $y < 2$.

CÂU 8. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



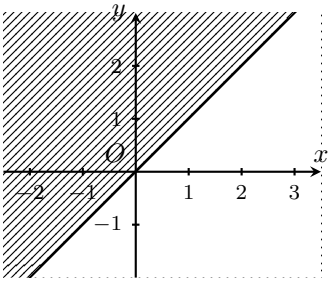
Ⓐ $y \ge 2$. Ⓑ $y \ge -2$. Ⓒ $y \le 2$. Ⓓ $y \le -2$.

CÂU 9. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



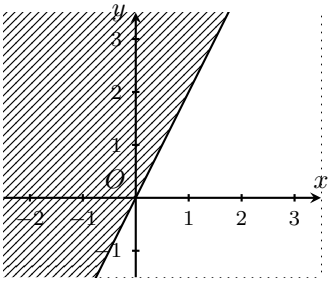
Ⓐ $y > -1$. Ⓑ $y < -1$. Ⓒ $y > -2$. Ⓓ $y < -2$.

CÂU 10. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



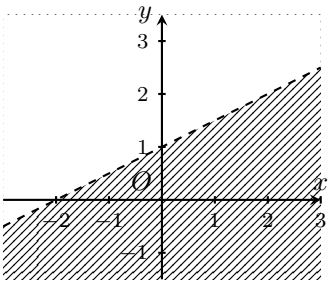
Ⓐ $y \ge x$. Ⓑ $y \ge -x$. Ⓒ $y \le -x$. Ⓓ $y \le x$.

CÂU 11. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



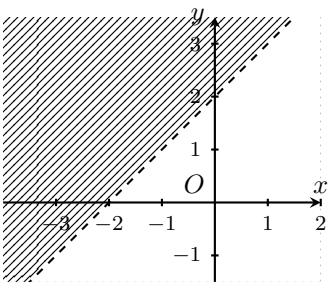
Ⓐ $y \ge 2x$. Ⓑ $2y \ge x$. Ⓒ $2y \le x$. Ⓓ $y \le 2x$.

CÂU 12. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



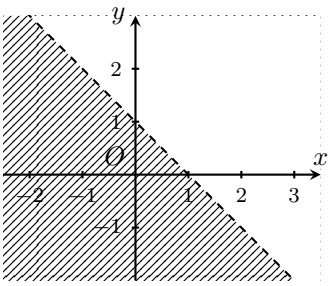
(A) $x-2y+2<0$. (B) $x-2y+2>0$.
(C) $2x-y+2<0$. (D) $2x-y+2>0$.

CÂU 13. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



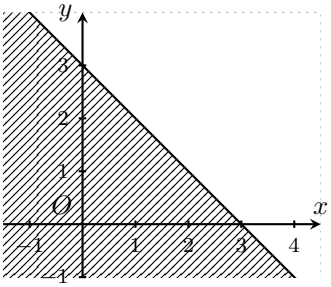
(A) $x-y+2<0$. (B) $x-y+2>0$.
(C) $x+y+2<0$. (D) $x+y+2>0$.

CÂU 14. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



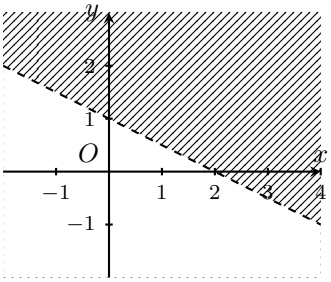
(A) $x+y<1$. (B) $x-y>1$. (C) $x+y>1$. (D) $x-y<1$.

CÂU 15. Phần không bị gạch trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $x+y<3$. (B) $x+y\geq 3$. (C) $x-y\geq 3$. (D) $x+y\leq 3$.

CÂU 16. Phần không bị gạch (không kể đường thẳng d) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

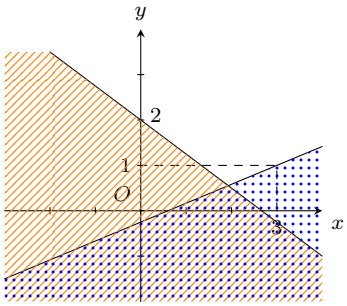


(A) $x+2y>2$. (B) $2x+y>2$.
(C) $x+2y<2$. (D) $2x+y<2$.

CÂU 17. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y-3<0 \\ 2x+y-2>0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

(A) $Q(-1;-5)$. (B) $N(2;2)$. (C) $P(3;-1)$. (D) $M(2;3)$.

CÂU 18. Hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình nào? (với miền nghiệm là miền **không** gạch sọc và chứa bờ)



(A) $\begin{cases} 3x+4y-8\geq 0 \\ 5x-12y-3\leq 0. \end{cases}$. (B) $\begin{cases} 3x+4y-8\leq 0 \\ 5x-12y-3\leq 0. \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} 3x+4y-8\geq 0 \\ 5x-12y-3\geq 0. \end{cases}$. (D) $\begin{cases} 3x+4y-3\geq 0 \\ 5x-12y-8\leq 0. \end{cases}$.

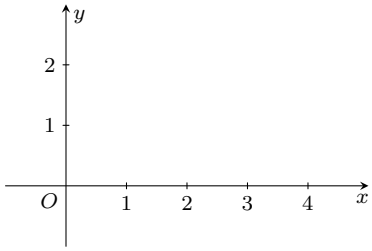
QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 19. Xét x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+2y \leq 4 \\ x-y \leq 1. \end{cases}$ Tìm giá trị lớn nhất M của biểu thức $F = 3x + 2y$.

Lời giải.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(.....)$, $B(.....)$, $C(.....)$.



Thay toạ độ các điểm O, A, B, C vào biểu thức $F = 3x + 2y$ ta được các giá trị tương ứng.

$F(0;0) = 0$, $F(.....) = ...$, $F(.....) = ...$, $F(.....) = ...$

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ bằng $M = ...$ khi $(x;y) = (...;...)$.

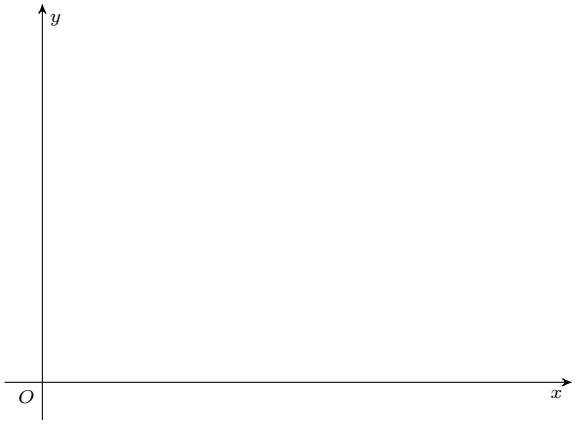
CÂU 20. Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Có bao nhiêu sản phẩm mỗi loại cần được làm mỗi tháng để thu được lợi nhuận tối đa?

Lời giải: Ta có hệ .....

.....

.....

.....



Lợi nhuận $F(x;y) =$.....

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với .....

Thay toạ độ các điểm O, A, B, C vào biểu thức $F =$ ..... ta được các giá trị tương ứng.

$F(0;0) = 0$, $F(.....) = ...$, $F(.....) = ...$, $F(.....) = ...$

Suy ra giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ bằng ..... khi $(x;y) = (.....;.....)$.

Vậy .....